Лекция 12.

5. ТЕОРИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

5.14. Корреляционно-фильтровые обнаружители радиолокационных сигналов

Обнаружители радиолокационных сигналов, как уже неоднократно отмечалось выше, в самом общем виде включают в свой состав последовательно соединенные вычислительное устройство (ВУ), называемое также устройством обработки, и пороговое устройство (ПУ) (рис. 5.3, лекция 7).

Устройство обработки вычисляет отношение правдоподобия l (или достаточную статистику s), а пороговое устройство на основе сравнения рассчитанного l или s с порогом $l_0(s_0)$ формирует в соответствии с решающим правилом решение о наличии или отсутствии цели.

Устройство обработки принимаемых радиолокационных сигналов реализует один из трех ***видов обработки***.

1. Корреляционная обработка (КО).
2. Фильтровая обработка (ФО).
3. Корреляционно-фильтровая обработка (КФО).

Первые два вида обработки достаточно полно рассматривались выше. Остановимся более подробно на основных положениях корреляционно-фильтровой обработки.

5.14.1 Особенности и структурная схема устройства корреляционно-фильтровой обработки

Суть корреляционно-фильтровой обработки состоит в сочетании операций корреляционного и фильтрового вычисления достаточной статистики, что в определенных условиях упрощает эту обработку по сравнению с корреляционной или фильтровой.

При этом опорный сигнал $x(t)$ необходимо представить в виде произведения двух частных опорных сигналов:

$$x(t) = x_1(t)\,x_2(t). \tag{5.134}$$

Оптимальная корреляционно-фильтровая обработка выполняется следующим образом.

1. Принятый сигнал $y(t)$ вначале перемножается с первым опорным, что соответствует корреляционному методу приема

$$y_1(t) = y(t)\,x_1(t). \tag{5.135}$$

2. Полученный результат $y(t)\,x_1(t)$ фильтруется оптимальным фильтром, согласованным со вторым опорным сигналом. Данный СФ имеет, таким образом, импульсную характеристику вида

$$v(t) = c\,x_2(t_0 - t). \tag{5.136}$$

Наличие корреляционной части устройства обработки позволяет применять согласованные фильтры (в фильтровой части устройства КФО) более простого вида по сравнению со схемой обработки, построенной по чисто фильтровому принципу.

Самая общая схема устройства корреляционно-фильтровой обработки представлена на рис. 5.96. Дополненная детектором и пороговым устройством, как это показано на рис. 5.96, схема трансформируется в корреляционно-фильтровой обнаружитель.

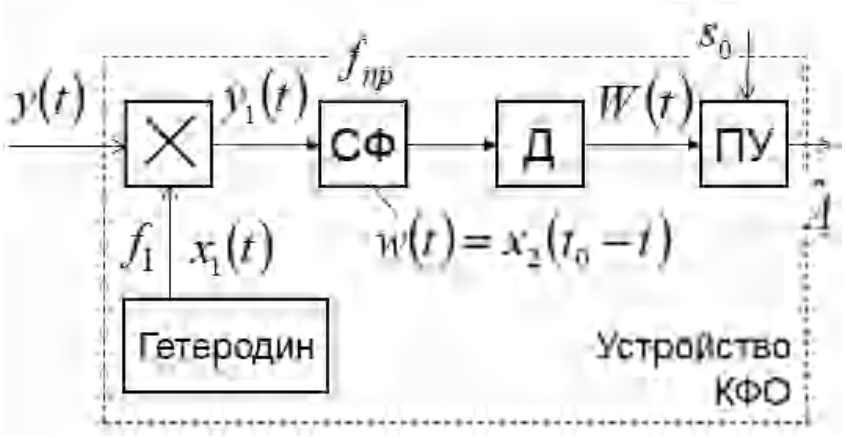


Рис. 5.96.

Часто на входе схемы включают преселектор для подавления зеркального канала приема и последующего преобразования высокочастотного принимаемого сигнала на промежуточную частоту. В зависимости от вида колебаний гетеродина (первого опорного сигнала $x_1(t)$) возможны две разновидности КФО.

1. Колебания гетеродина не модулированы - простая гармоника частоты f_1. Тогда импульсная характеристика СФ устройства должна быть согласована с сигналом промежуточной частоты (т.е. быть зеркальной по отношению к данному сигналу). В данном случае гетеродинирование сводится к простому переносу модуляции принимаемых колебаний на промежуточную частоту.

2. Колебания гетеродина модулированы по закону модуляции ожидаемого сигнала. Тогда импульсная характеристика СФ - простая гармоника, т.е. в качестве фильтра можно использовать узкополосный колебательный контур. Обработка при этом сопровождается ***полной демодуляцией*** принимаемого сигнала.

Корреляционно-фильтровым методом обрабатываются чаще всего когерентные пачки простых радиоимпульсов, фазоманипулированные (ФМн) и линейно-частотно-модулированные (ЛЧМ) сигналы.

5.14.2 Корреляционно-фильтровая обработка когерентной пачки узкополосных радиоимпульсов

Остановимся подробнее на корреляционно-фильтровой обработке когерентной пачки узкополосных радиоимпульсов. Физический смысл обработки иллюстрирует рис. 5.97.

Функцию $x(t)$, описывающую ожидаемую пачку радиоимпульсов (рис. 5.97, а)), представим в виде произведения двух функций:

$$x(t) = x_1(t)\,x_2(t),$$

где $x_1(t)$ - неограниченная периодическая последовательность видеоимпульсов (рис. 5.97, б));

$x_2(t)$ - непрерывное радиоколебание с частотой, равной несущей частоте (промежуточной частоте, если стробирование производится после смесителя) радиоимпульсов $x(t)$ (рис. 5.97, в)).

Операция вычисления достаточной статистики, в данном случае корреляционного интеграла *z*, будет двухэтапной.

1. Вначале принимаемое колебание $y(t)$ стробируется периодической последовательностью видеоимпульсов $x_1(t)$, временное положение которых соответствует ожидаемой пачке $x(t)$, (при необходимости пачку видеоимпульсов сдвигают по времени на известное время запаздывания $t_з$.) При этом получается колебание $y_1(t) = y(t)\,x_1(t)$ (рис. 5.97, г)).

2. Далее полученный сигнал $y_1(t)$ поступает на вход СФ с импульсной характеристикой, согласованной с сигналом $x_2(t)$, т.е. $v(t) = x_2(t_0 - t)$. Таким фильтром может быть узкополосный колебательный контур с полосой, обратно пропорциональной длительности пачки $\left(\Delta f_c = 1/(MT)\right)$. В колебательном контуре импульсы сигнала $y_1(t)$ растягиваются и когерентно суммируются, причем в паузах между ними накопления не происходит, поэтому амплитуда сигнала стабильна.

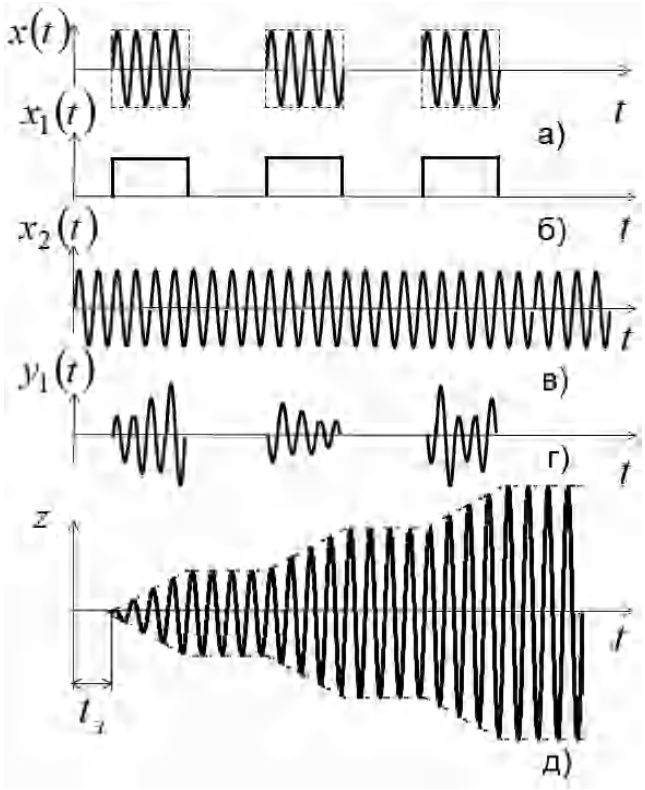


Рис. 5.97.

Накопление здесь осуществляется на радио-, а не на видеочастоте. Поэтому при обработке сигнала со случайной начальной фазой, одинаковой для всех импульсов принимаемой пачки, квадратурные каналы не нужны, следовательно, конструктивно данная схема более проста. Выделив затем огибающую данного сигнала с помощью детектора (рис. 5.96) и сравнив с пороговым значением достаточной статистики, можно принять решение о наличии или отсутствии цели, т.е. осуществить ее обнаружение.

Отметим здесь также, что предварительное стробирование принимаемого сигнала $y(t)$ с помощью последовательности видеоимпульсов $x_1(t)$, помогает избежать излишнего накопления шумов в паузах между импульсами полезного сигнала.

Если время запаздывания и доплеровское смещение частоты пачки радиоимпульсов заранее неизвестны, т.е. неизвестна дальность до цели и радиальная скорость цели, то устройство корреляционно-фильтровой обработки должно иметь многоканальную структуру, как это показано на рис. 5.98. После преобразования частоты принимаемого сигнала (ее понижения с помощью преселектора, смесителя и гетеродина) он разводится по каналам дальности, каждый из которых рассчитан на фиксированное значение времени запаздывания.

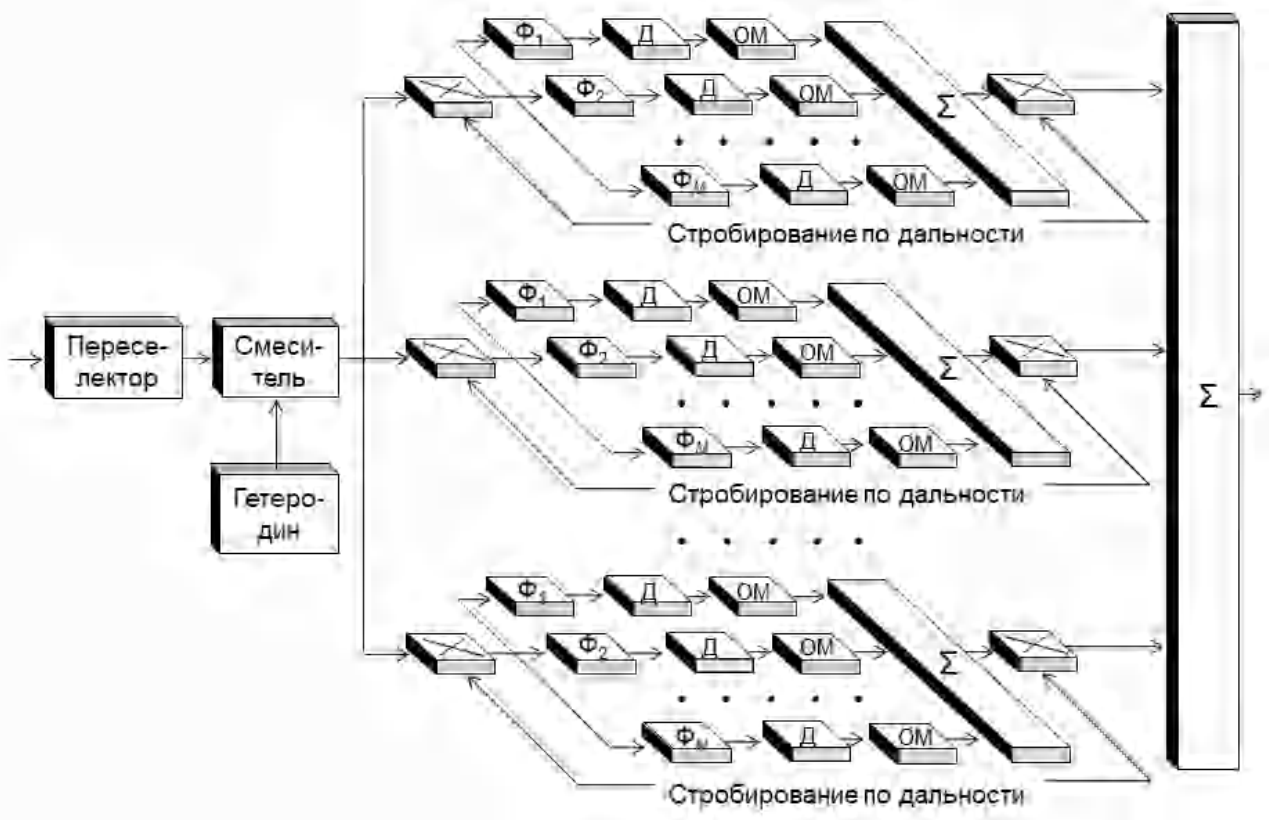


Рис. 5.98.

Каждый дальностный канал содержит набор узкополосных фильтров (Ф), перекрывающих ожидаемый диапазон доплеровских частот. Выходные напряжения частотных подканалов подаются после детектирования (Д) на схему отбора по максимуму (ОМ). Напряжение схемы отбора каждого дальностного канала подвергается повторному стробированию импульсами для ожидаемой дальности.

Последнее необходимо для восстановления исходной длительности отраженных сигналов, подвергнутых растяжению в узкополосном согласованном фильтре. Отстробированные импульсы каналов дальности подаются затем на выходной сумматор, что обеспечивает одноканальную индикацию выходных сигналов.

5.14.3 Корреляционно-фильтровая обработка ЛЧМ радиоимпульсов

Особенно широкое распространение корреляционно-фильтровая обработка получила при использовании непрерывного ЛЧМ-излучения, когда это излучение используется для реализации ***частотного сканирования*** диаграммы направленности антенны в обзорных РЛС.

Пусть частота излучаемого колебания РЛС меняется во времени по закону несимметричной пилы от $f_{\min}$ до $f_{\max}$, как это показано на рис. 5.99, а).

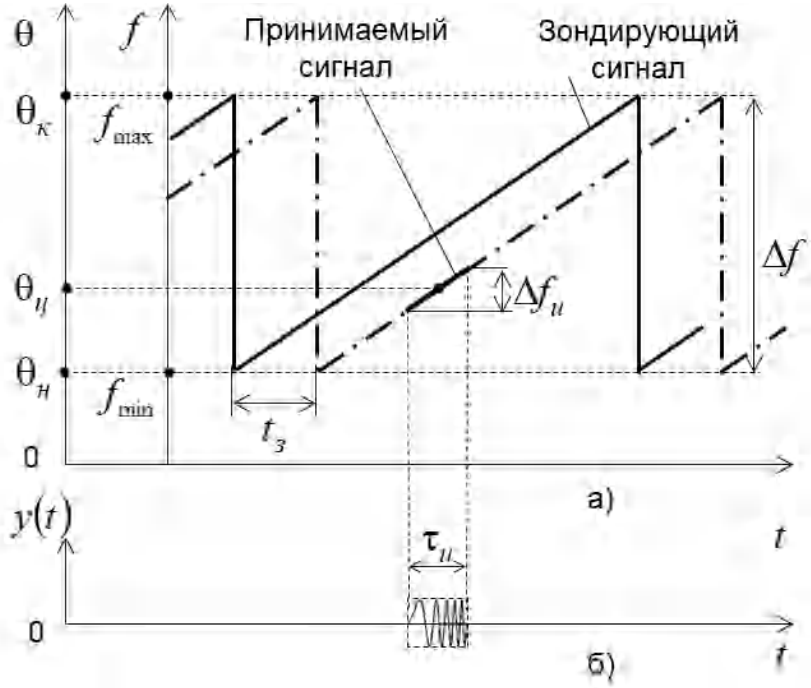


Рис. 5.99.

При этом диаграмма направленности антенны движется с некоторой угловой скоростью Ω_A (которая определяется скоростью перестройки частоты передатчика РЛС) в определенном диапазоне углов (секторе обзора $\theta_{обз}$) от $\theta_н$ до $\theta_к$. Величина сектора обзора (рис. 5.99, в)) определяется девиацией частоты излучаемого сигнала $\Delta f = f_{\max} - f_{\min}$.

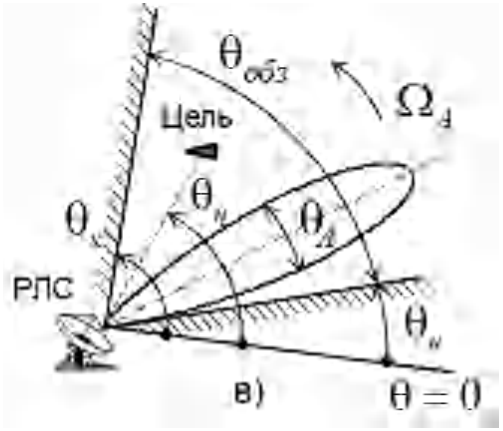


Рис. 5.99.

Если бы цель постоянно находилась на оси диаграммы направленности, то закон изменения частоты принимаемого сигнала (штрих-пунктир на рис. 5.99, а)) ничем, кроме сдвига по времени на величину запаздывания $t_з$ не отличался бы от закона изменения частоты зондирующего сигнала, т.е. представлял собой ту же несимметричную пилу.

Однако, поскольку цель находится в пределах диаграммы направленности конечное время, отраженный сигнал имеет вид вырезки из данной пилы, т.е. является ЛЧМ радиоимпульсом длительности $\tau_и$ с частотной девиацией $\Delta f_и$ (рис. 5.99, а)). Отметим здесь, что $\tau_и \simeq t_{обл} = \dfrac{\theta_A}{\Omega_A}$, где θ_A - ширина диаграммы направленности антенны по уровню половинной мощности. Мгновенное значение принимаемого импульсного ЛЧМ сигнала - на рис. 5.99, б).

Рассмотрим особенности и синтезируем схему корреляционно-фильтровой обработки принимаемого ЛЧМ радиоимпульса $y(t)$ для случая, когда закон частотной модуляции напряжения гетеродина полностью совпадает с законом частотной модуляции излучаемого колебания (случай 2 раздела 5.14.1).

Пусть цель вначале неподвижна $\left(V_r = 0 \text{ и } F_Д = 2V_r/\lambda = 0\right)$. Тогда принимаемый сигнал $y(t)$, как уже отмечалось, будет представлять собой ЛЧМ- радиоимпульс длительностью τ_u и частотной девиацией Δf_u.

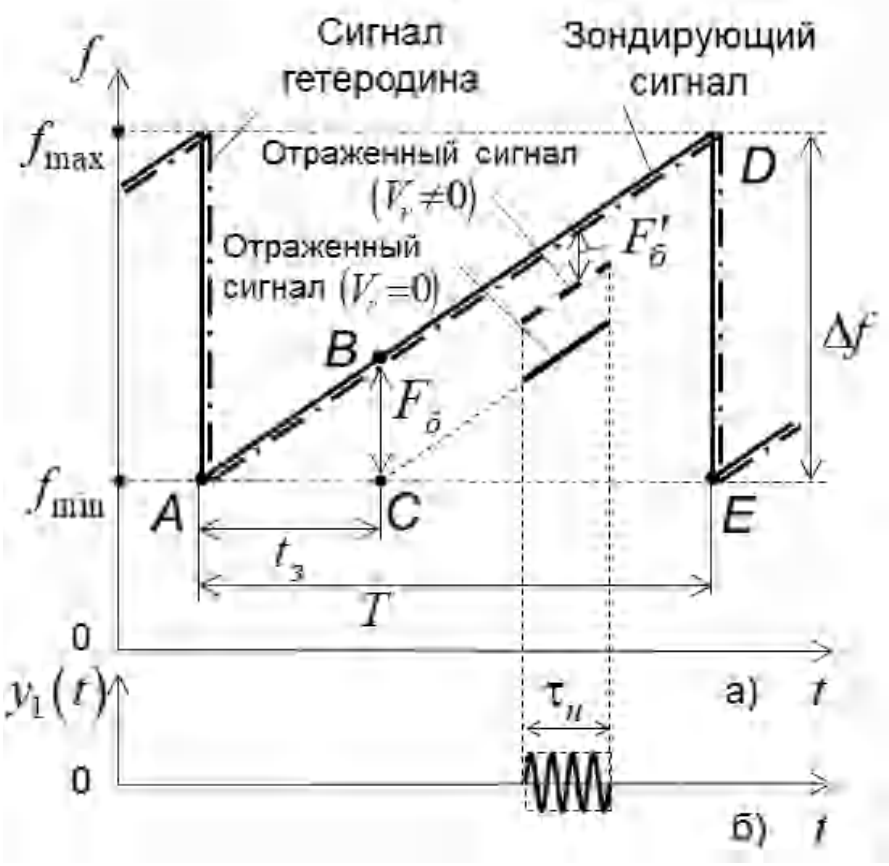


Рис. 5.100.

Так как закон частотной модуляции излучаемого (зондирующего) сигнала и закон частотной модуляции гетеродина (рис. 5.96) совпадают, на выходе перемножителя (смесителя) будет наблюдаться простой немодулированный радиоимпульс (рис. 5.100, б)) той же длительности τ_u, что и на входе. Несущая частота данного импульса определяется так называемой частотой биений - разницей между частотами принимаемого сигнала и гетеродина (рис. 5.100, а))

$$F_б = \left| f_{прин} - f_{гет} \right|.$$

Эта частота содержит информацию о дальности до цели. Действительно, из подобия треугольников ABC и ADE на рис. 5.100, а) следует, что

$$\frac{F_б}{t_3} = \frac{\Delta f}{T} \Rightarrow t_3 = \frac{F_б \cdot T}{\Delta f}.$$

Так как $t_з = \frac{2r}{c}$, то

$$r = \frac{cT}{2\Delta f} F_б, \qquad (5.137)$$

где T - период частотной модуляции; c - скорость света.

На рис. 5.100, в) представлен амплитудно-частотный спектр сигнала $y_1(t)$ на выходе смесителя, т.е. $g_{y_1}(f)$. Очевидно, что АЧС представляет собой арочный синус, причем средняя частота спектра равна частоте биений $F_б$, а его ширина на уровне 0.5 составляет величину $1/\tau_u$.

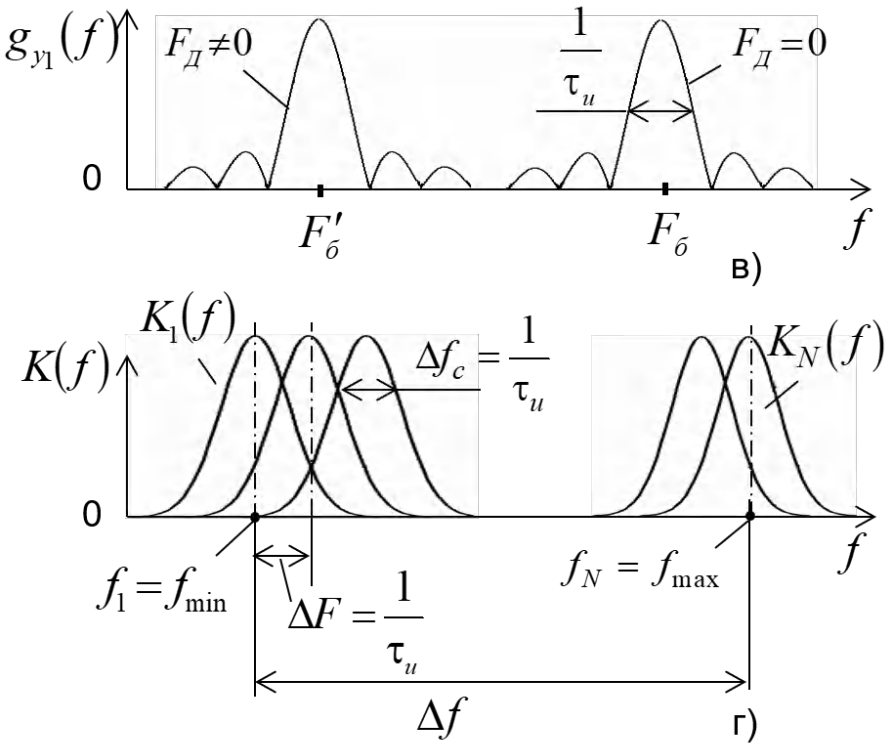


Рис. 5.100.

Амплитудно-частотная характеристика $K(f)$ СФ (рис. 5.96) должна с точностью до постоянной величины совпадать с амплитудно-частотным спектром $g_{y_1}(f)$. Только в этом случае будет иметь место максимум сигнала $w(t)$ на выходе и корреляционно-фильтровой обнаружитель примет правильное решение о наличии или отсутствии цели. Значит необходимо обеспечить точную настройку фильтра на среднюю частоту спектра принимаемого сигнала $F_б$.

Поскольку реально дальность до цели неизвестна, а, следовательно, неизвестна частота радиоимпульса $y_1(t)$ на входе СФ, для обнаружения цели фильтровую часть схемы корреляционно-фильтровой обработки необходимо реализовать по многоканальному принципу, заменив один СФ многоканальным спектроанализатором.

Многоканальный спектроанализатор - это система параллельно включенных согласованных (чаще, квазисогласованных) фильтров, расстроенных по частоте один относительно другого на величину разрешающей способности по частоте ΔF (для простого радиоимпульса длительностью τ_u $\Delta F = 1/\tau_u$) и перекрывающих весь диапазон возможных частот биений.

Полоса пропускания каждого фильтра спектроанализатора $\Delta f_c = 1/\tau_u$ (рис. 5.100, г)). Общее число частотных каналов спектроанализатора равно

$$N = \frac{\Delta f}{\Delta f_c} = \tau_u \Delta f. \qquad (5.138)$$

Кроме фильтров в каждый канал необходимо включить детектор огибающей. Теперь, независимо от того, на какой дальности находится цель, на выходе одного из каналов (i-го канала) спектроанализатора будет присутствовать сигнал $w_i(t)$ (в данном канале АЧС сигнала $y_1(t)$ и АЧХ фильтра перекрываются) и объект будет обнаружен. Данная схема может также использоваться в качестве дальномера, если пороговое устройство заменить решающим.

Так как частоты настройки фильтров в каналах обработки известны, то, регистрируя номер канала, на выходе которого присутствует сигнал максимальной амплитуды, можно оценить дальность до цели в соответствии с (5.137). Так как $f_i = F_{\delta}$, то

$$r = \frac{cT}{2\Delta f} f_i.$$

Однако данный метод определения дальности сопряжен с возможными систематическими ошибками. Действительно, пусть цель движется с некоторой радиальной скоростью V_r, например, в направлении на РЛС. Тогда каждая частотная составляющая отраженного целью и принимаемого РЛС сигнала приобретает доплеровский сдвиг частоты (на рис. 5.100, а) штриховая линия). Разница между частотой принимаемого сигнала и частотой гетеродина (т.е. частота биений) уменьшается на величину $F_Д$ и равна $F'_б = F_б - F_Д$. Тогда дальность до цели, рассчитываемая в соответствии с (5.137), будет оцениваться с систематической ошибкой $\Delta r_{ош}$

$$r' = \frac{cT}{2\Delta f} F'_б = \frac{cT}{2\Delta f}\left(F_б - F_Д\right) = \frac{cT}{2\Delta f} F_б - \frac{cT}{2\Delta f} F_Д = r - \Delta r_{ош}.$$

Систематическая ошибка в определении дальности $\Delta r_{ош} = \frac{cT}{2\Delta f} F_Д$, обусловленная наличием неизвестной радиальной скорости цели $V_r = \frac{\lambda}{2} F_Д$, называется ***скоростной ошибкой измерения дальности*** и характерна для ЛЧМ сигналов вообще.

Если возвратиться вновь к рис. 5.100, в), то видно, что присутствие неизвестного доплеровского сдвига $F_Д$ привело к смещению АЧС сигнала на выходе смесителя.

Значит, сигнал максимальной амплитуды будет наблюдаться уже на выходе другого канала спектроанализатора, и оценка дальности будет произведена неверно. Данную систематическую ошибку можно устранить, если по результатам многократных измерений дальности численным методом определить радиальную скорость цели и ввести соответствующую частотную поправку в колебания гетеродина. Еще одним методом компенсации скоростной ошибки измерения дальности, но уже не инструментальным, а методическим, может быть использование непрерывного зондирующего ЛЧМ сигнала с симметричным законом изменения частоты.

Отметим здесь попутно, что присутствие скоростной ошибки $\Delta r_{ош}$ на качество обнаружения влияния не оказывает, так как для обнаружителя все равно, в каком конкретно канале спектроанализатора присутствует сигнал, главное, чтобы он присутствовал.

Структурная схема корреляционно-фильтровой обработки и реализованный на ее основе корреляционно-фильтровой обнаружитель ЛЧМ радиоимпульса представлена на рис. 5.101. В качестве гетеродинного напряжения здесь используется непосредственно сигнал радиопередающего устройства (РПУ).

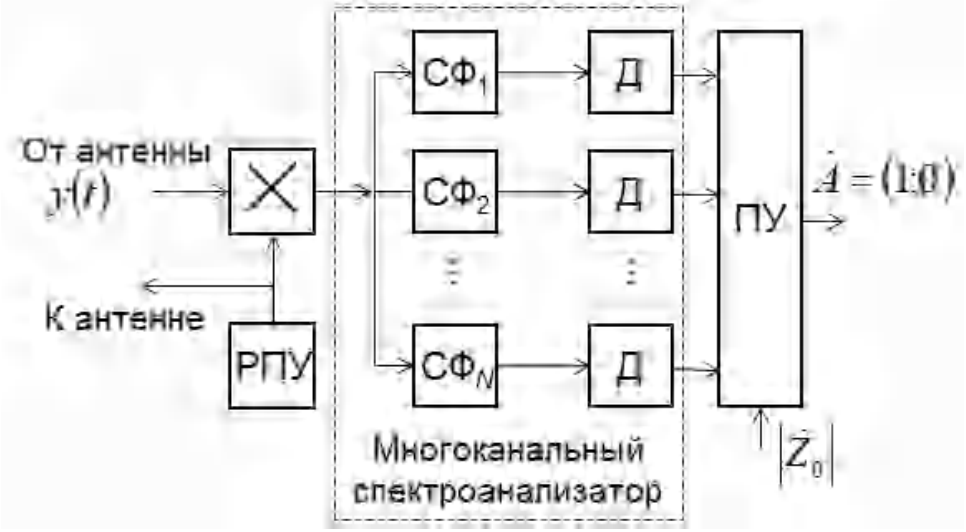


Рис. 5.101.

Отметим в заключение, что структурная схема устройства корреляционно-фильтровой обработки для случая переноса модуляции принимаемого сигнала на промежуточную частоту (напряжение гетеродина - простая гармоника), внешне ничем от рассмотренной схемы отличаться не будет. Разница будет состоять лишь в том, что фильтры в каналах обработки должны быть согласованы с соответствующими радиоимпульсами, поскольку сигнал на выходе перемножителя будет линейно-частотно-модулированным.

5.14.4 Корреляционно-фильтровая обработка фазокодоманипулированных сигналов

Для синтеза структурной схемы корреляционно-фильтровой обработки вновь воспользуемся универсальной схемой, представленной на рис. 5.96, и рассмотрим случай, когда осуществляется полная фазовая демодуляция принимаемого сигнала. Тогда напряжение гетеродина должно иметь тот же закон фазовой модуляции (манипуляции), что и ожидаемый сигнал. Пусть принимаемый сигнал представляет собой ФКМ-радиоимпульс, манипулированный по фазе 7- элементным кодом Баркера. Напряжение гетеродина тоже представляет собой радиоимпульс, манипулированный по фазе аналогичным образом.

Тогда на выходе смесителя будет присутствовать немодулированный (гладкий) прямоугольный радиоимпульс длительностью τ_u. Фильтровая часть схемы корреляционно-фильтровой обработки в данном случае включает фильтр, согласованный с данным прямоугольным радиоимпульсом. Вместо СФ можно использовать квазисогласованный полосовой фильтр с оптимальной по Сифорову полосой пропускания $\Delta f_c = 1.37\frac{1}{\tau_u},$ преобразующий поступающий прямоугольный радиоимпульс в радиоимпульс, форма которого будет несколько отличаться от ромбовидной (что имело бы место, будь этот фильтр согласованным).

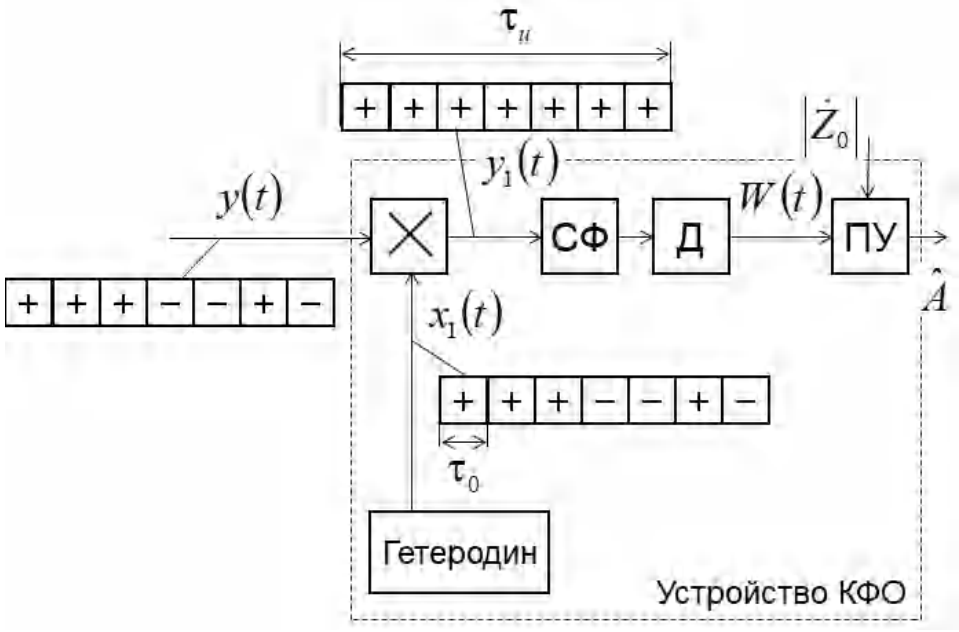


Рис. 5.102.

Однако, несмотря на неоптимальность обработки в целом, проигрыш в энергетическом отношении сигнал/помеха, как уже упоминалось, составит всего 17%. На рис. 5.102 представлена структурная схема корреляционно-фильтрового обнаружителя ФКМ-радиоимпульса, которая, кроме устройства КФО, включает в себя пороговое устройство и формально от общей схемы на рис. 5.96 ничем не отличается. Отметим здесь, что, поскольку принимаемый сигнал $y(t)$ претерпел в результате обработки полную фазовую демодуляцию, схема корреляционно-фильтровой обработки, в отличие от обработки чисто фильтровой, не обеспечивает сжатия входного сигнала во времени, однако в данном случае имеет место сжатие по спектру. Действительно, ширина спектра входного ФКМ-радиоимпульса равнялась $\Delta f_{c_{вх}} = 1/\tau_0$, в то время, как ширина спектра выходного сигнала – немодулированного радиоимпульса длительностью $\tau_и$ - составляет величину $\Delta f_{c_{вых}} = 1/\tau_и$, значит, в схеме КФО сигнал сжался по спектру в $B = \Delta f_{c_{вх}} / \Delta f_{c_{вых}} = \tau_и / \tau_0$ раз. Коэффициент сжатия спектра сигнала, также как и коэффициент сжатия по времени, совпадает с базой сигнала и равен произведению его длительности на ширину спектра.